

Projektanleitung: Micro:bit Heiße Kartoffel Spiel

Beschreibung: Du programmierst das Spiel „Heiße Kartoffel“ und kannst es um eigene Regeln erweitern.

Lernziel: Du lernst die Nutzung von Schleifen und Timern.

Schritt 1: Coding

Und so funktioniert das heiße Kartoffelspiel: Man drückt die Taste A auf dem micro:bit und ein Zufallstimer startet. Der micro:bit wird nun von Spieler zu Spieler weitergereicht. Spielt der micro:bit einen traurigen Ton und zeigt ein Kreuz an, ist derjenige raus, der den micro:bit gerade hält. Wer am Ende übrig bleibt, hat gewonnen.

Um diesen Ablauf zu programmieren, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

1. Wenn Button A gedrückt wird startet das Spiel. Erstelle eine Variable „timer“.
2. Zum Start des Spiels wird „timer“ auf eine zufällige Zahl zwischen 5 und 15 gesetzt und ein Bild das kein Kreuz ist soll auf der LED Matrix angezeigt werden.
3. Die Variable „timer“ soll jede Sekunde um 1 herunterzählen, bis 0 erreicht wird. Dafür wird eine Schleife benötigt, die so lange läuft bis „timer“ > 0 ist.
4. Wenn 0 erreicht ist, ist das Spiel vorbei. Es wird ein Kreuz Symbol auf der LED Matrix angezeigt und eine Melodie abgespielt.

Schritt 2: Spiel testen

Nun kannst du das Spiel testen. Suche dir dafür Mitspieler, oder spiele das Spiel in deiner Gruppe.

Schritt 3: Spiel erweitern

Du kannst das Spiel mit eigenen Anpassungen oder Regeln erweitern. Überlege dir, was das Spiel noch lustiger oder schwieriger machen könnte.

Du könntest zum Beispiel folgende Dinge hinzufügen:

- Verändere die Dauer des „timers“, oder ändere von einer zufälligen zu einer konkreten Zahl.
- Verändere die Bilder, die auf der LED Matrix angezeigt werden.
- Verändere den Ton in einen fröhlichen, wenn jemand gewonnen hat.

- Der „timer“ kann auch für andere Spiele verwendet werden, z.B. als Zeitmesser für das Aufzählen von Wörtern einer bestimmten Kategorie. Wer in der vorgegebenen Zeit die meisten Wörter einer Kategorie aufgezählt hat, hat gewonnen.

Code-Lösung

Schritt 1: Coding

